

SYSTÈME EMBARQUÉ TEMPS RÉEL

LP INFO II S5

RESPONSABLE
Mr KOUEVIDJIN

Réalisé par

- **TOKOU** kodjo Ferdinand
- **Degbey** Prince Folly Godwin
- **KLOUVI** Rosmonde



SOMMAIRE

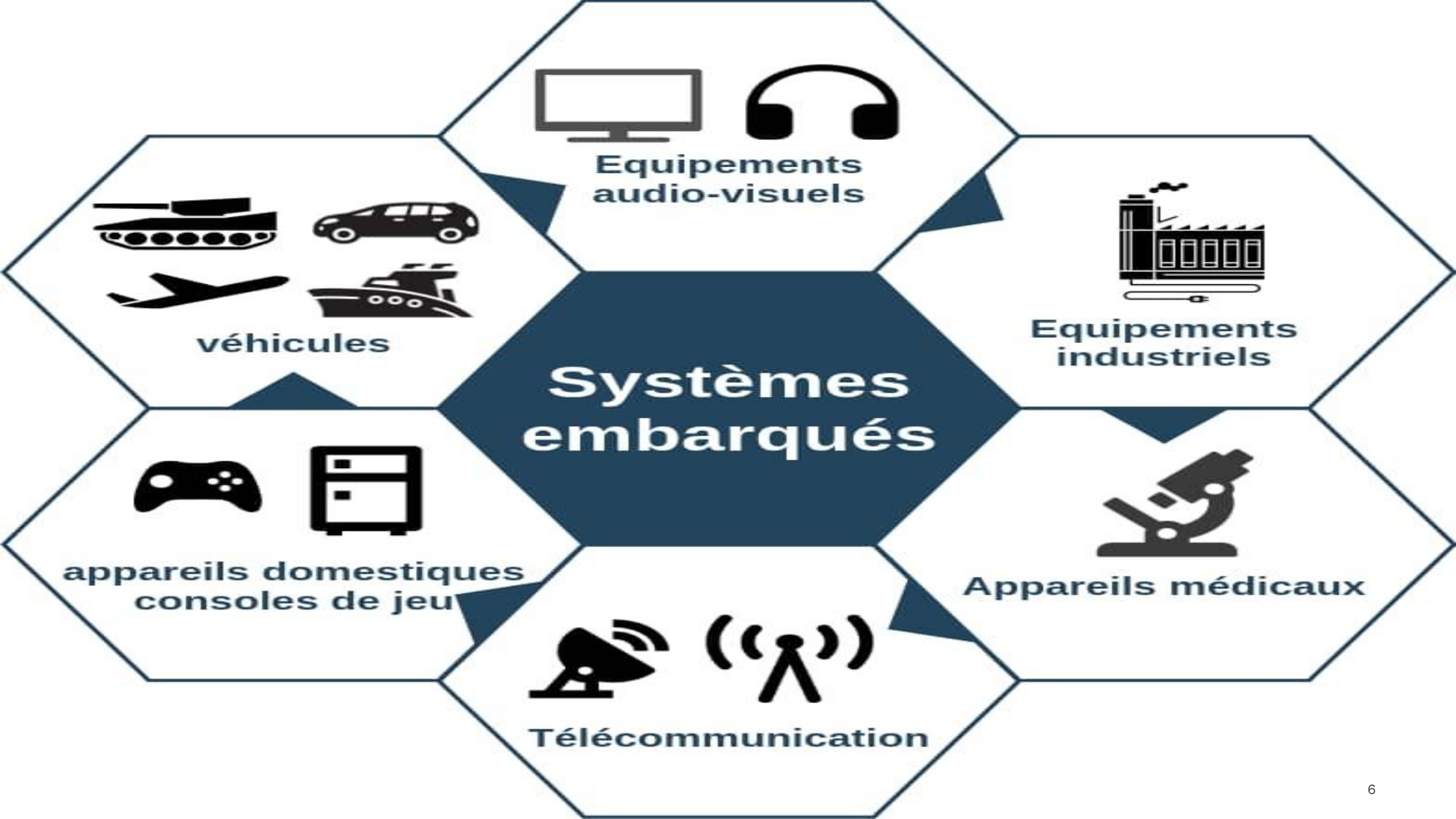
INTRODUCTION GÉNÉRALE

- Dans un contexte où la domotique prend une place de plus en plus importante dans notre quotidien, les systèmes embarqués temps réel jouent un rôle essentiel dans l'automatisation et le contrôle intelligent des dispositifs

- 
- Avant de parler sur des projets de systèmes embarqués temps réel nous allons comprendre un peu de la partie théorique sur les systèmes embarqués temps réel

Qu'est-ce qu'un système embarqué temps réel ?

Un système embarqué temps réel est un dispositif qui :
Exécute un programme directement dans le matériel
(microcontrôleur, ESP32, Arduino, etc.) ;
Et où les réponses doivent arriver dans un délai précis et garanti



EXEMPLES CONCRETS

- Airbag automobile : doit se déclencher en moins de 10 ms après un choc.
- Régulation de température industrielle : maintien constant d'un four ou moteur.
- Un feu de circulation intelligent
- Un robot industriel qui arrête un bras mécanique dès qu'un obstacle est détecté
- Système de freinage ABS : ajuste la pression du frein en temps réel.
- Robot suiveur de ligne : détecte et corrige sa trajectoire instantanément.
- Contrôle d'un moteur de garage automatisé : ouverture/fermeture selon commandes et capteurs sans délai perceptible.

DÉTAIL IMPORTANT : LES TYPES DE “TEMPS RÉEL”

Il en existe deux :

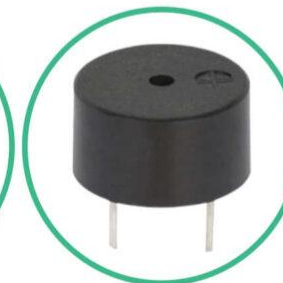
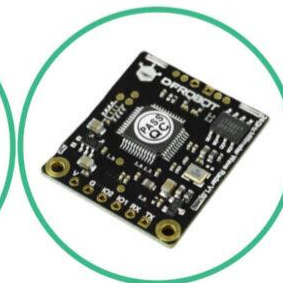
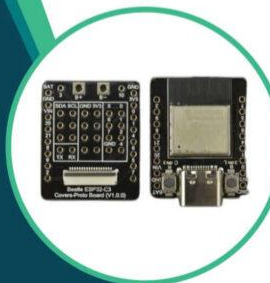
- Temps réel strict (hard real-time) : aucune tolérance (ex. : airbag, pacemaker)
- Temps réel souple (soft real-time) : le retard est toléré, mais doit rester court (ex. : RFID, domotique, alarme)

PROJET

- **Systeme de Sécurité Intelligent avec ESP32 et Détection d'Intrusion**

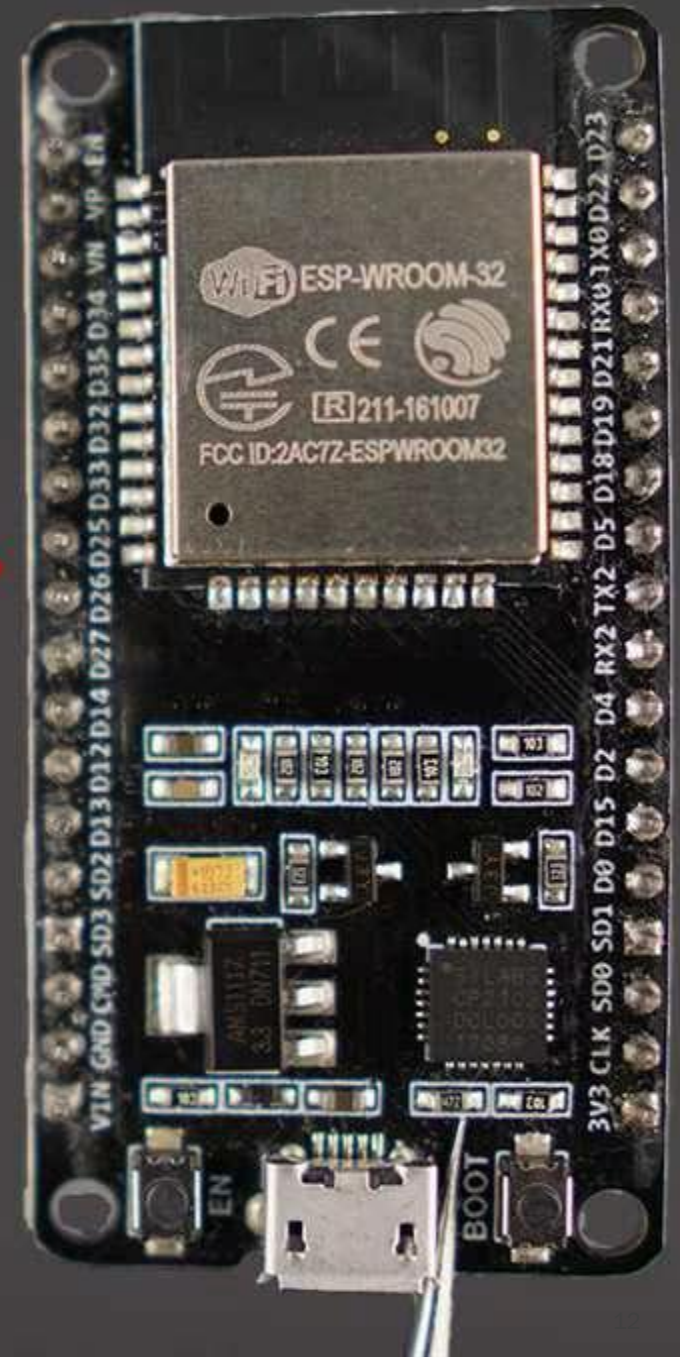


Intruder Alarm with ESP32 and Blynk



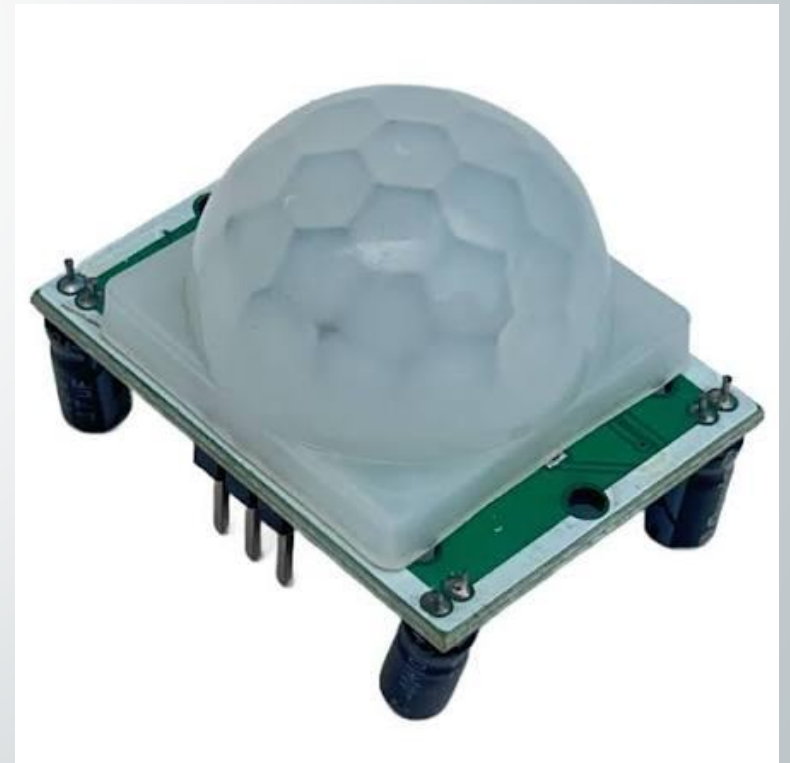
INTRODUCTION

Ce projet a pour objectif de concevoir un système de sécurité simple, intelligent et autonome, capable de détecter une intrusion et d'avertir immédiatement l'utilisateur via WhatsApp. Le dispositif est basé sur un microcontrôleur ESP32 associé à un capteur PIR



Objet f du Projet

Détecter automatiquement les mouvements dans une zone surveillée.



Objectif du Projet

Détecter automatiquement les mouvements dans une zone surveillée.

Envoyer une notification instantanée via WhatsApp en cas d'intrusion.



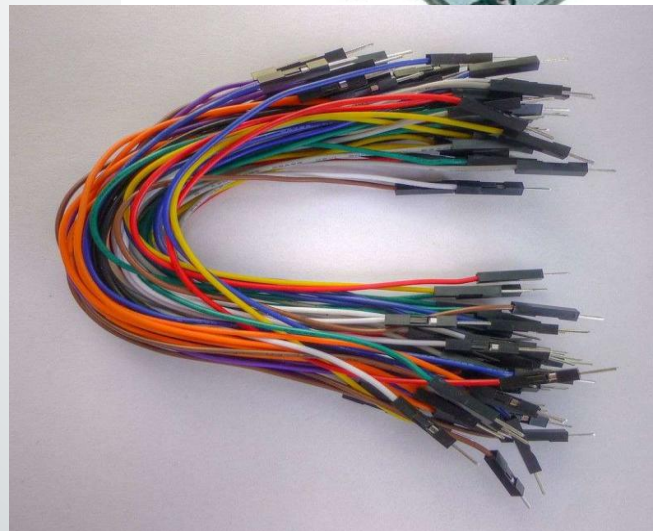
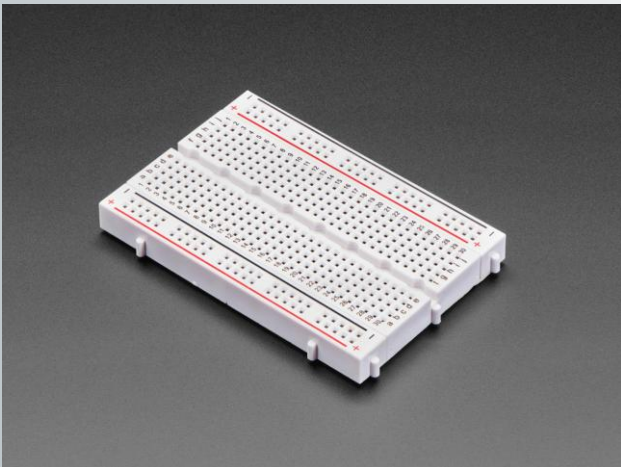
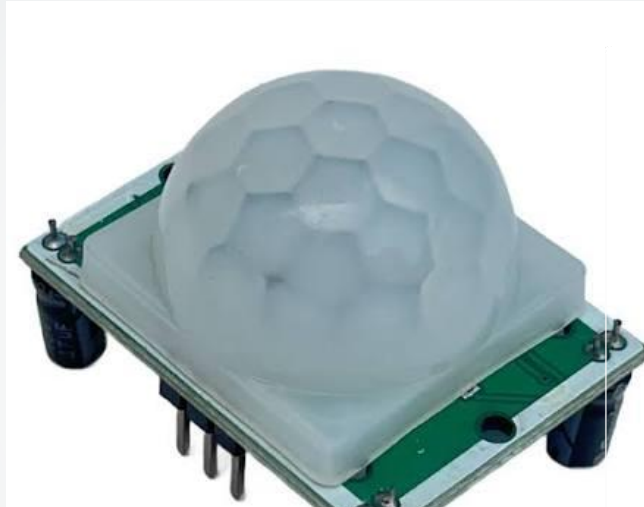
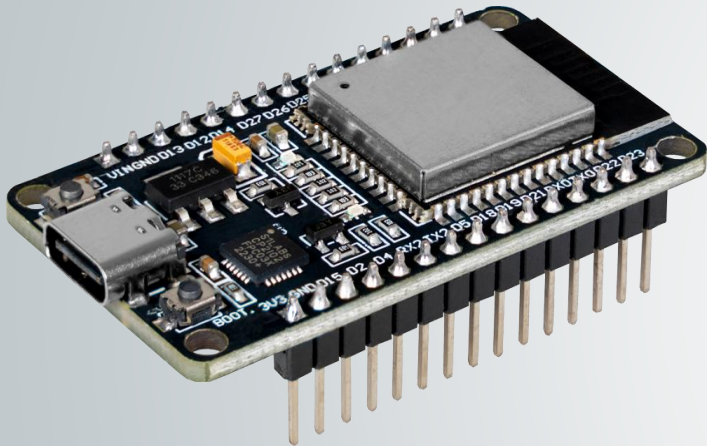
Objectif du Projet

Détecter automatiquement les mouvements dans une zone surveillée.

Envoyer une notification instantanée via WhatsApp en cas d'intrusion.

Proposer une solution de sécurité économique, fiable et autonome.

Matériel Utilisé



CONNEXION WI-FI

SERVICE CALLMEBOT

ARDUINO IDE / WOKWI

Fonctionnement du Système

CONCLUSION

Le système conçu permet de renforcer la sécurité d'un espace de manière simple, économique et efficace. L'association ESP32 + Ultrason + WhatsApp offre une solution moderne et fiable de surveillance à distance.

EST-CE UN SYSTÈME EMBARQUÉ ?

Critère	le projet	Résultat
Le système est basé sur un microcontrôleur	ESP32	✓ Valeur embarquée
Le traitement se fait localement dans l'appareil	Code exécuté dans l'ESP32	✓ Pas dépendant d'un PC
Il interagit avec des capteurs	Capteur PIR	✓
Il déclenche des actions automatiques	LED + envoi WhatsApp	✓

Donc le projet est bien un système embarqué

EST-CE UN SYSTÈME TEMPS RÉEL ?

Maintenant on regarde la contrainte essentielle du **temps réel** :

Dans un système temps réel, **la réponse doit arriver dans un délai précis, connu et garanti.**

Voyons notre système :

CYCLE D'ÉVÉNEMENTS

- Le capteur PIR surveille la zone → **signal immédiat à l'ESP32** (millisecondes ✓)
- L'ESP32 traite l'information → **très rapide** (millisecondes ✓)
- L'ESP32 envoie une requête internet à **CallMeBot**
- L'utilisateur reçoit le message WhatsApp → **dépend du réseau internet** (peut prendre 1 à 5 secondes × pas garanti)

CONSÉQUENCE

- La détection est instantanée
- Mais la notification dépend du réseau → le délai n'est pas garanti
- Donc notre système n'est pas un système temps réel strict (hard real-time).

PAR CONTRE

Le système **agit rapidement** et **supporte un léger retard**.

➤ Il entre dans la catégorie des **systèmes temps réel souple (soft real-time)**.

CONCLUSION DE L'ANALYSE

TYPE DE SYSTÈME	LE PROJET CORRESPOND ?	EXPLICATION
EMBARQUÉ	✓ Oui	L'ESP32 exécute le traitement et contrôle les sorties.
TEMPS RÉEL STRICT (HARD REAL-TIME)	✗ Non	Le délai d'alerte dépend d'Internet → non garanti
TEMPS RÉEL SOUPLE (SOFT REAL-TIME)	✓ Oui	La réactivité est rapide, mais avec tolérance de retard

COMMENT LE TRANSFORMER EN TEMPS RÉEL STRICT SI ON VEUT ?

Il faudrait que l'alerte ne dépende plus d'Internet.

Exemples :

- Activer **une sirène immédiatement** au lieu d'envoyer WhatsApp
- Allumer **un projecteur automatique**
- Déclencher **un verrouillage de porte**
- Enregistrer l'intrusion en local

Dans ce cas → **réaction garantie < 100 ms** → Temps réel strict.

Et pour finir voici quelque capteur utile pour ce genre de projet

CAPTEURS ALTERNATIFS POUR LA DÉTECTION D'INTRUSION

CAPTEUR	TYPE	CE QU'IL DÉTECTE	AVANTAGES	LIMITES
PIR HC-SR501	Infrarouge passif	Mouvement humain	Très économique, faible consommation	Pas précis en extérieur
CAPTEUR ULTRASON HC-SR04	Ultrason	Proximité / distance	Bon pour zones fermées, précis	Sensible au bruit et obstacles irréguliers
RADAR DOPPLER RCWL-0516	Radar micro-ondes	Mouvement (même derrière des objets)	Peut détecter à travers portes/fenêtres	Plus sensible aux interférences
CAPTEUR DE VIBRATION SW-420	Vibration / choc	Secousses, ouvertures de portes	Simple à mettre en place	Ne détecte pas les mouvements sans choc
CAPTEUR A INFRAROUGE ACTIF (IR EMITTER + RECEIVER)	Faisceau IR interrompu	Passage dans un couloir ou porte	Très fiable pour portes / couloirs	Installation plus complexe
CAPTEUR DE PRESSION (FSR OU TAPIS DÉTECTEUR)	Pression au sol	Quelqu'un marche sur une zone	Bon pour zones ciblées (porte d'entrée)	Ne couvre pas l'espace entier
CAMÉRA ESP32-CAM + IA (PERSON DETECTION)	Vision + IA	Présence humaine / visage	Très précis, détection réelle d'humains	Plus complexe et consomme plus
MODULE LASER + LDR	Interruption laser	Ouverture / passage	Très simple à déclencher	Fonctionne seulement en ligne droite
CAPTEUR MAGNÉTIQUE PORTE/FENÊTRE (REED SWITCH)	Ouverture magnétique	Porte / fenêtre ouverte	Idéal pour sécurité de maison	Ne détecte pas les mouvements

LE MEILLEUR CHOIX SELON LES SITUATIONS

Situation	Meilleur Capteur	Pourquoi ?
Surveillance d'une pièce	PIR ou Radar RCWL-0516	Simple ou plus sensible
Surveillance d'un couloir	Barrière IR (faisceau)	Détection précise de passage
Sécurité porte / fenêtre	Reed Switch	Pas d'alerte inutile
Détection intelligente (personne réelle)	ESP32-CAM + IA	Reconnaît images / personnes

EN RECOMMANDATION

Si on veut **améliorer** notre système sans le compliquer, on peut :

Ajouter un Radar RCWL-0516 en plus du PIR.

Il détecte à travers les murs et est plus sensible.

CELA DONNE :

- PIR → confirme la présence
- RCWL-0516 → détecte le mouvement plus tôt
- WhatsApp → avertit directement

CONCLUSION FINALE

Au terme de cette analyse, il ressort que les systèmes embarqués temps réel jouent un rôle essentiel dans les domaines de la domotique et de la sécurité moderne. Après avoir présenté leurs bases théoriques et leurs catégories (hard et soft real-time), nous avons appliqué ces notions au projet de système de détection d'intrusion basé sur l'ESP32.

L'étude a montré que ce projet est bien un système embarqué, puisqu'il utilise un microcontrôleur autonome, réalise un traitement local et interagit directement avec des capteurs pour déclencher des actions automatiques. Concernant le temps réel, même si la détection du mouvement est très rapide, la notification via Internet dépend du réseau, ce qui empêche le système d'être classé comme temps réel strict. Il correspond toutefois parfaitement à un système temps réel souple, grâce à sa réactivité et à sa tolérance aux légers retards.

En conclusion, ce projet constitue une solution pratique, fiable et moderne de sécurité intelligente. Avec quelques améliorations, il pourrait même évoluer vers un système temps réel strict, ce qui confirme son potentiel et sa pertinence dans le domaine des systèmes embarqués

MERCI